

Exercice 1 :

PARTIE A

Compléter les phrases suivantes par les mots ou groupes de mots qui conviennent, de cette liste :
kilogramme ; direction ; force ; radiation ; balance ; mouvement ; Newton ; point d'application ;
dynamomètre ; monochromatique ; intensité ; polychromatique

1. Dans le spectre de la lumière blanche, on distingue sept lumières de couleurs différentes appelées....., la lumière blanche est donc une lumière..... (0,5pt)
2. Une cause capable de créer un, de modifier un mouvement ou de déformer un corps est une (1pt)
3. L'unité internationale de la force est le, son intensité est mesurée à l'aide d'un (0,5pt)
4. Une force est représentée par un vecteur et caractérisée par sa..... son sens, son..... et son (1,5pt)

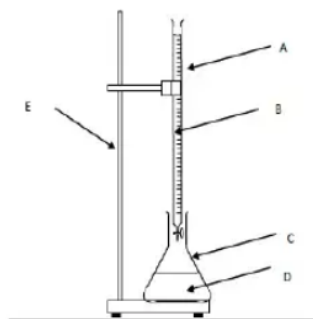
PARTIE B

- 1- Donne, dans l'ordre, les différentes couleurs observables dans l'arc-en-ciel. (1pt)
 - 2- Dans quelles conditions un solide est - t-il en équilibre sous l'action de deux forces ? (0,5pt)
- Répondre par vrai ou faux
- A- Si on dilue une solution, sa concentration molaire augmente. (0,25pt)
 - B- Les bords d'une lentille convergente sont minces alors qu'ils sont épais pour une lentille divergente. (0,25pt)

EXERCICE 2

Pour préparer une solution S de soude (Na^+ ; HO^-) de concentration massique $C_m = 3,2 \text{ g.L}^{-1}$, on pèse une masse m de cristaux d'hydroxyde de sodium (NaOH) que l'on fait dissoudre dans un volume $V = 500 \text{ ml}$ d'eau pure sans changement de volume.

- 2.1 Calcule la concentration molaire de S. (01pt)
- 2.2 Déduis-en le nombre de moles de soluté dissout. (0,5pt)
- 2.3 On prélève un volume $V_b = 20 \text{ ml}$ que l'on utilise pour doser 25 ml d'une solution d'acide chlorhydrique ($\text{H}^+ + \text{Cl}^-$) contenue dans un erlenmeyer avec quelques millilitres de BBT.



- 2.4 Annoter le schéma ci-dessus. (1,25pt)
- 2.5 Comment repérer l'équivalence acido-basique ? (0,25pt)
- 2.6 Écris l'équation de la réaction entre l'acide et la base. (01pt)
- 2.7 Calcule la concentration molaire de la solution d'acide. (01pt)

EXERCICE 3

Un objet AB de taille 4 cm est placé devant une lentille mince de vergence $+12,5 \delta$. L'objet AB perpendiculaire à l'axe est à 16 cm de la lentille ; A est sur l'axe optique.

- 1) Définir la distance focale d'une lentille. (01pt)
- 2) Calculer la distance focale de cette lentille. (01pt)
- 3) Construire l'image A'B' de l'objet AB à l'échelle $\frac{1}{4}$. (01pt)
- 4) Donner les caractéristiques de l'image A'B' (Nature, Sens, Position, taille). (01pt)
- 5) Calculer le grandissement G de la lentille. (01pt)

Exercice 4 : 05 points

Un treuil de masse 3kg est en mouvement, entraîné par un moteur électrique. Celui-ci fait monter une charge de 5 m de hauteur en 4 secondes.

- 4.1. Quelle est la vitesse linéaire de la charge ?
- 4.2. Calcule le travail du poids de la charge pendant ce déplacement.
- 4.3. Déduis la puissance mécanique développée par le treuil.

4.4. Le moteur du treuil développe une puissance de 2 kW pendant ce temps. Détermine l'intensité de la force exercée par le treuil ?

Bonne chance

